



**Yıldız Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü**

**BLM2021
Alt Seviye Programlama
Gr: 1
Dr. Öğretim Üyesi Erkan USLU
Ödev 1**

İsim: Berke Özgen

No: 20011602

E-posta: l1120602@std.yildiz.edu.tr

İçindekiler

Linkli Liste Yapısı	3
Ana Menü	3
Menü 1	4
Menü 2	6
Menü 3	7
Giriş/Çıkış Yordamları	8

Linkli Liste Yapısı

Linkli liste 2'ye ayrılmış şekilde saklanıyor. *LL_DATA* dizisinde linkli listedeki elemanların değerleri, *LL_LINKS* dizisinde de her elemandan sonra gelen elemanın indisi tutuluyor. Bu dizilerin maksimum büyüklüğü 100 eleman olarak seçilmiştir. Linkli listeye eklenen elemanların sayısını tutmak için *LL_LENGTH* kullanılıyor. Böylelikle eleman eklenirken *LL_LENGTH* her zaman dizinin en sonundaki indisi göstermiş oluyor. Listedeki en küçük değerli elemanın indisi de *LL_MIN* içinde tutuluyor.

```
LL_DATA DW 100 DUP(?)
LL_LINKS DW 100 DUP(?)
LL_LENGTH DW 0
LL_MIN DW 0
```

Ana Menü

MAIN yordamının içinde. Bilgilendirme mesajı verildikten sonra alt menü seçimi için sayı girişi beklenir. 0 ile 3 arasındaki değerler için ilgili alt menünün etiketine gidilip işlem bitince ana menüye geri dönlür. Sınır dışında bir sayı girilirse hata mesajı verilir ve tekrar girdi istenir.

```
C:\ASM>20011602.exe
20011602 BERKE OZGEN
ANA MENU
0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM: 2
LINKLI LISTE BOS.
20011602 BERKE OZGEN
ANA MENU
0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM: 4
YANLIS SECIM YAPTINIZ. TEKRAR DENEYIN.
20011602 BERKE OZGEN
ANA MENU
0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM:
```

Doğru seçimde alt menü çalıştırılıyor, yanlış seçimde uyarı verilip tekrar giriş isteniyor.

Menü 1

Linkli listeye verilen adet kadar değer ekleyen menüdür. Değer sayısı girme mesajı kullanıcıya gösterildikten sonra sayı girdisi alınır. *AX* üzerinden *ADD_MANY_TO_LL* yordamına değer sayısı aktarılır. Bu yordamın içerisinde ilk önce verilen değer sayısı 0 veya negatif mi diye kontrol ediliyor. 0 ise yordam bitiriliyor, negatif ise yordam bitirilmeden önce bir hata mesajı veriyor.

```
C:\ASM>20011602.exe
20011602 BERKE OZGEN
ANA MENU
0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM: 1
DEGER SAYISI: 0
20011602 BERKE OZGEN
ANA MENU
0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM: 1
DEGER SAYISI: -5
DEGER SAYISI NEGATIF OLAMAZ.
20011602 BERKE OZGEN
ANA MENU
0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM:
```

Değer sayısı 0 girilen durumda ekleme yapılmıyor, negatif olduğu durumda uyarı mesajı veriliyor.

Değer sayısı pozitif verilirse o sayı kadar bir döngüye girilir. Döngüde kullanıcıdan girilecek değer istenir ve bu değer üzerinden *ADD_TO_LL* yordamı çağırılır.

ADD_TO_LL yordamında ilk önce listenin uzunluğu dizinin maksimum uzunluğuna (100) ulaşmış diye kontrol edilir. Ulaşmış ise liste dolu diye kullanıcıya mesaj verilir ve yordam bitirilir. Bu kontrolün ardından listenin uzunluğu 0 mı diye kontrol edilir. 0 ise ilk defa eleman eklenecek demektir ve ilk elemanın linki -1 yapılarak veri 0. İndise eklenir ve yordam bitirilir. İlk elemandan sonra girilecek elemanlar için ilk önce girilen değer listesindeki minimum elemandan küçük olma durumuna bakılır.

Eğer küçükse değerin indisi *LL_MIN*'e atılır, değerin linki eski minimum değerin indisine eşitlenir ve yordam bitirilir. Bütün kontrollerden sonra yeni değerin indisi bulunmak üzere bir döngüye girilir. Döngü ilk önce minimum değerin indisinden (*SI*) başlar ve *SI* -1 olana kadar veya verilen değer o anda bakılan değerden küçük ya da eşit oluncaya dek devam eder. Döngü devam ettiği sürece bakılan elemandan bir önceki eleman *DI* yazmacında tutulur ve *SI*, *SI*'daki elemanın bağlı olduğu elemana eşitlenir.

Döngü bittikten sonra *DI* verilen değerden önce gelmesi gereken, *SI*'da verilen değerden sonra gelmesi gereken elemanı gösterir. *DI*'daki eleman yeni değere, yeni değer de *SI*'daki elemana bağlanır. Yeni değer, *LL_DATA* dizisinin sonuna eklenerek yordam son bulur.

```
C:\ASM>20011602.exe
20011602 BERKE OZGEN
ANA MENU
0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM: 1
DEGER SAYISI: 5
1. VERI: 8
2. VERI: -6
3. VERI: 4
4. VERI: 10
5. VERI: 5
20011602 BERKE OZGEN
ANA MENU
0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM: _
```

Verilen değer sayısı kadar değer alınarak linkli listeye ekleniyor.

Menü 2

Bu menü oluşturulmuş linkli listenin yazdırılması içindir. Yapılan tek şey *PRINT_LL* yordamının çağırılmasıdır.

PRINT_LL yordamı ekrana 4 farklı bilgi yazdırır. *LL_DATA*'nın içeriği, *LL_LINKS*'in içeriği, *LL_MIN*'deki indis ve linkli listenin " $x \rightarrow y \rightarrow z$ " şeklinde görselleştirilmiş hali. *LL_DATA* ve *LL_LINKS* için ilk önce hangisinin yazdırıldığı kullanıcıya söylenir. Sonra da *LL_LENGTH* üzerinden bir döngüye girilerek iki dizinin elemanları ekrana yazdırılır. Sonra *LL_MIN*'in yazdırılacağı bilgisi verildikten sonra değeri gösterilir. En son da listenin minimum değerinin indisinden başlanarak -1 linkini görene dek bir döngü içerisinde linkli liste yazdırılmaya başlanır.

```

20011602 BERKE OZGEN
ANA MENU
0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM: 2
DEGERLER
8 -6 4 10 5
LINKLER
3 2 4 -1 0
MINIMUM INDIS
1
LINKLI LISTE
-6 -> 4 -> 5 -> 8 -> 10
20011602 BERKE OZGEN
ANA MENU
0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM:

```

Bir önceki ekran görüntüsünden sonra yapılan yazdırma işlemi.

Menü 3

Linkli listeye tekli değer girmek için kullanılır. Kullanıcıya değer vermesi için bilgilendirme mesajı verildikten sonra değer girdisi beklenir. Bu verilen değer de *ADD_TO_LL* yordamına verilerek linkli listeye eklenmiş olur.

```

20011602 BERKE OZGEN
ANA MENU
0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM: 3
YENI VERININ DEGERI: 7
20011602 BERKE OZGEN
ANA MENU
0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM: 2
DEGERLER
8  -6  4  10  5  7
LINKLER
3  2  4  -1  5  0
MINIMUM INDIS
1
LINKLI LESTE
-6 -> 4 -> 5 -> 7 -> 8 -> 10

```

Tekli veri girişi.

Giriş/Çıkış Yordamları

PRINT_CHAR PROC NEAR

AL üzerinden verilen ASCII değerin ekrana yazdırılmasını sağlar.

PRINT_NEWLINE PROC NEAR

Ekrana yeni satır karakterini yazdırır.

PRINT_STR PROC NEAR

AX üzerinden offset'i verilen bir karakter dizisini ekrana yazdırır. *BX*'e *AX*'in değeri atanır ve *BX* adresindeki veri 0 oluncaya kadar *PRINT_CHAR* yordamı ile veri ekrana yazdırılır ve *BX* arttırılır.

PRINT_NUMBER PROC NEAR

AX yazmacındaki sayısal değeri ekrana yazdırır. İlk önce yığına 0 değeri atanır. *AX* negatif ise '-' karakteri yazdırılır ve *AX*'in 2'ye göre tümleyeni alınır. Sonra bir döngü içerisinde *AX* 0 oluncaya kadar 10'a bölünür. Bölüm sonucunda kalanın kaydedildiği *DX* yazmacı yığına atılır. *AX* 0 olunca sırasıyla yığından değerler çekilir ve ekrana yazdırılır. Yığından çekme işlemi, çekilen veri 0 oluncaya kadar devam eder.

INPUT_CHAR PROC NEAR

Kullanıcıdan bir karakter okuması yapar ve *AX*'te okunan karakteri saklar.

INPUT_NUM PROC NEAR

Kullanıcıdan bir sayı okuması yapar ve *AX*'e kaydeder. *DL*'de sayının negatif olma durumu tutulur. *BX*'te okunan sayının kaç basamaklı olduğu kaydedilir. *CX* de okunan basamakların toplandığı yazmaç olarak kullanılır. İlk okunan rakamın '-' karakteri olduğu durumda $DL \leftarrow 1$ işlemi yapılır. Enter tuşuna basılana kadar rakam okunulur ve bir rakam girilmemesi durumunda veya ilk basılan tuş Enter tuşu ise sayı girilmedi hatası verilip yordamın başına dönlür. Her rakam okunulduğunda *CX* 10 ile çarpılır ve okunan yeni rakam *CX*'e eklenir. *DL* yazmacı 1 ise okunan sayının 2'ye tümleyeni alınarak yordam bitirilir.

```
C:\ASM>20011602.exe
20011602 BERKE OZGEN
ANA MENU
0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM: A
BIR SAYI GIRMEDINIZ. TEKRAR DENEYIN.
123B
BIR SAYI GIRMEDINIZ. TEKRAR DENEYIN.
--
BIR SAYI GIRMEDINIZ. TEKRAR DENEYIN.
12-
BIR SAYI GIRMEDINIZ. TEKRAR DENEYIN.

BIR SAYI GIRMEDINIZ. TEKRAR DENEYIN.
0
C:\ASM>
```

Herhangi bir yerde harf girişi,
Sayı başı dışında bir yerde '-' girişi,
Sayı yazılmadan Enter tuşuna basılması,
hata mesajıyla belirtiliyor ve sayı girilene kadar tekrar girdi isteniyor.

```

0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM: 1
DEGER SAYISI: 2
1. VERI: 123
2. VERI: -123
20011602 BERKE OZGEN
ANA MENU
0 - CIKIS
1 - LINKLI LISTEYE COKLU DEGER EKLE
2 - LINKLI LISTEYI YAZDIR
3 - LINKLI LISTEYE DEGER EKLE
SECIM: 2
DEGERLER
123 -123
LINKLER
-1 0
MINIMUM INDIS
1
LINKLI LESTE
-123 -> 123

```

Negatif sayı girişini gösteren bir örnek.

DEGERLER	DEGERLER
8	8 -6
LINKLER	LINKLER
-1	-1 0
MINIMUM INDIS	MINIMUM INDIS
0	1
LINKLI LİSTE	LINKLI LİSTE
8	-6 -> 8

DEGERLER	DEGERLER
8 -6 4	8 -6 4 10
LINKLER	LINKLER
-1 2 0	3 2 0 -1
MINIMUM INDIS	MINIMUM INDIS
1	1
LINKLI LİSTE	LINKLI LİSTE
-6 -> 4 -> 8	-6 -> 4 -> 8 -> 10

DEGERLER
8 -6 4 10 5
LINKLER
3 2 4 -1 0
MINIMUM INDIS
1
LINKLI LİSTE
-6 -> 4 -> 5 -> 8 -> 10

8, -6, 4, 10, 5 Örneği